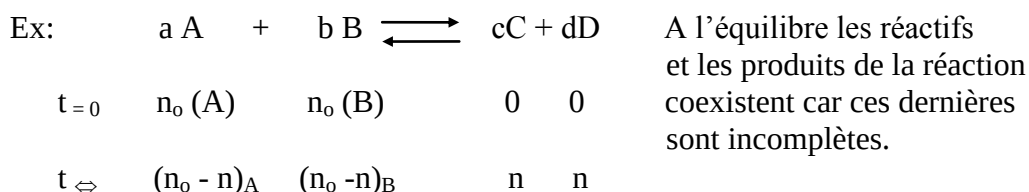


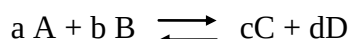
III - Equilibres chimiques : (Chemical equilibrium)

1- Définition: Un équilibre chimique est un état de non évolution d'un système qui résulte d'une réaction chimique limitée dans les deux sens. Il est réversible, il peut être déplacé dans un sens ou dans l'autre si on modifie l'une de ses variables d'état (P, T, C).



2 - Constantes d'équilibre: (Equilibrium constants)

Soit l'équilibre suivant:



On démontre qu'à T quelconque et qu'à tout instant, l'enthalpie libre de la réaction est :

$$\Delta G_T = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

Où : P_i = pression partielle du corps i.

La réaction évolue spontanément tant que $\Delta G_T < 0$. Le terme ultime de cette évolution est atteint lorsque $\Delta G_T = 0$. Les produits et réactifs sont alors à l'équilibre.

En conséquence, à l'équilibre : $0 = \Delta G^\circ + RT \ln \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$

$$\Rightarrow \Delta G^\circ = - RT \ln K_p$$

$$\Rightarrow K_p = e^{-\Delta G^\circ / RT} \quad \text{où : } K_p = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

= constante d'équilibre d'une réaction à une température T.

* On peut exprimer K_p en fonction des concentrations puisqu'il s'agit de gaz parfaits.

$$K_p = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b} \quad \text{Sachant que: } P_i V = n_i RT \quad \Rightarrow P_i = (n_i/V) RT = []_i RT$$

nous aurons donc:

$$K_p = \frac{([C] RT)^c \cdot ([D] RT)^d}{([A] RT)^a \cdot ([B] RT)^b}$$

$$= \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \cdot (RT)^{(c+d) - (a+b)} ; \text{ on pose } (c+d) - (a+b) = \Delta n$$

$$\underbrace{\frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}}_{K_c}$$

d'où:

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n} \Rightarrow K_c = K_p (RT)^{-\Delta n}$$

* On peut aussi exprimer K_p en fonction de x_i fraction molaire du composé i.

$$x_i = n_i / n_T = P_i / P_T \quad P_i : \text{pression partielle}; P_T : \text{pression totale}$$

$$n_i : \text{nombre de mole de i}; n_T : \text{nombre de mole totale.}$$

On a :

$$K_p = \frac{P_C^c \cdot P_D^d}{P_A^a \cdot P_B^b} = \frac{x_C^c \cdot x_D^d}{x_A^a \cdot x_B^b} \cdot P_T^{(c+d)-(a+b)}$$

$$\Rightarrow K_p = K_x \cdot P_T^{\Delta n}.$$

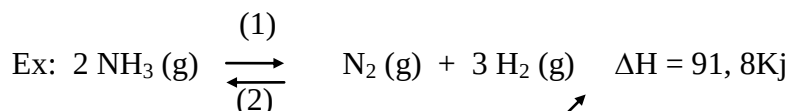
3 - Loi de déplacement d'un équilibre - principe de Lechatelier - : (Law of displacement of an equilibrium - Lechatelier's principle -)

Loi générale: (General law) Toute modification d'un facteur d'un équilibre chimique réversible provoque, si elle se produit seule, un déplacement de l'équilibre dans un sens qui tend à s'opposer à la variation du facteur considéré.

3 - 1 Influence de la température (loi de Vant'Hoff): (Influence of temperature - Vant'Hoff's law -)

- Une élévation de température provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens de la réaction endothermique ($\Delta H > 0$).
- Un abaissement de température provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens de la réaction exothermique ($\Delta H < 0$).

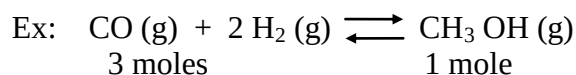
$$\frac{d \ln K_p}{dT} = \frac{\Delta H}{RT^2} \quad \text{à } P = \text{constante}$$



$\Delta H > 0 \Rightarrow$ sens (1) endothermique $\Rightarrow$ une T^{ure} déplace l'équilibre vers le sens (1).

3 - 2 Influence de la pression (loi de Lechatelier): (Influence of pressure - Lechatelier's law -)

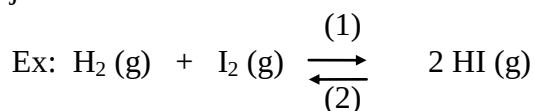
- Une augmentation de pression provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens qui diminue le nombre total des molécules gazeuses.



$P \nearrow$ l'équilibre se déplace dans le sens (1) : 3 moles -----> 1 mole

3 - 3 Influence de la concentration des constituants: (Influence of constituent concentration)

Une augmentation de la concentration d'un des constituants provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens de la disparition de la substance ajoutée.



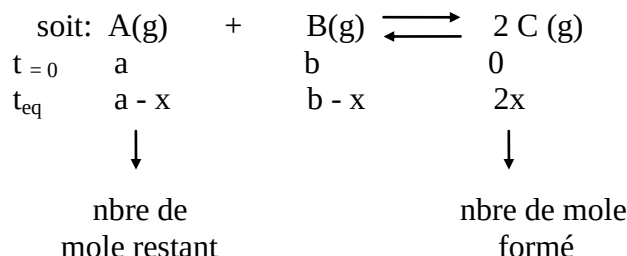
$[H_2]$ ↗ déplacement de l'équilibre dans le sens (1) c'est-à-dire la disparition de H_2 .

$[I_2]$ ↘ déplacement de l'équilibre dans le sens (2) c'est-à-dire l'apparition de I_2 .

4 - Composition du système: (System composition)

On peut calculer la composition du système à l'équilibre en utilisant :

a - Le nombre de moles réagissant x: (The number of moles reacting x)

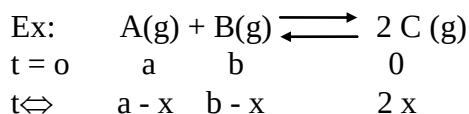


La composition du système à l'équilibre est : $n_A = a - x$; $n_B = b - x$ et $n_C = 2x$.

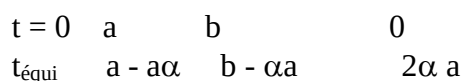
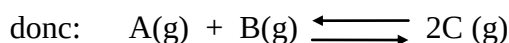
b - Le degré de dissociation α : (The degree of dissociation α)

Le coefficient ou degré de dissociation représente la fraction de mole dissociée :

$$\alpha = \frac{\text{nbre de moles « dissociées »}}{\text{nbre de moles initiales}} \quad \text{où } 0 \leq \alpha \leq 1$$

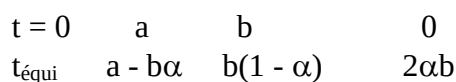
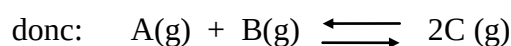


1^{er} cas : Si on se réfère à A; on dira $\alpha = x / a$ ou bien $x = \alpha a$



Composition du système : $n_A = a(1 - \alpha)$; $n_B = b - \alpha a$; $n_C = 2\alpha a$

2^{ème} cas : Si on se réfère à B; on dira $\alpha = x / b$ ou bien $x = \alpha b$.



Composition du système : $n_A = a - b\alpha$; $n_B = b(1 - \alpha)$; $n_C = 2\alpha b$